32220번 - 연강은 힘들어(Easy) 성공

☆

골드 III

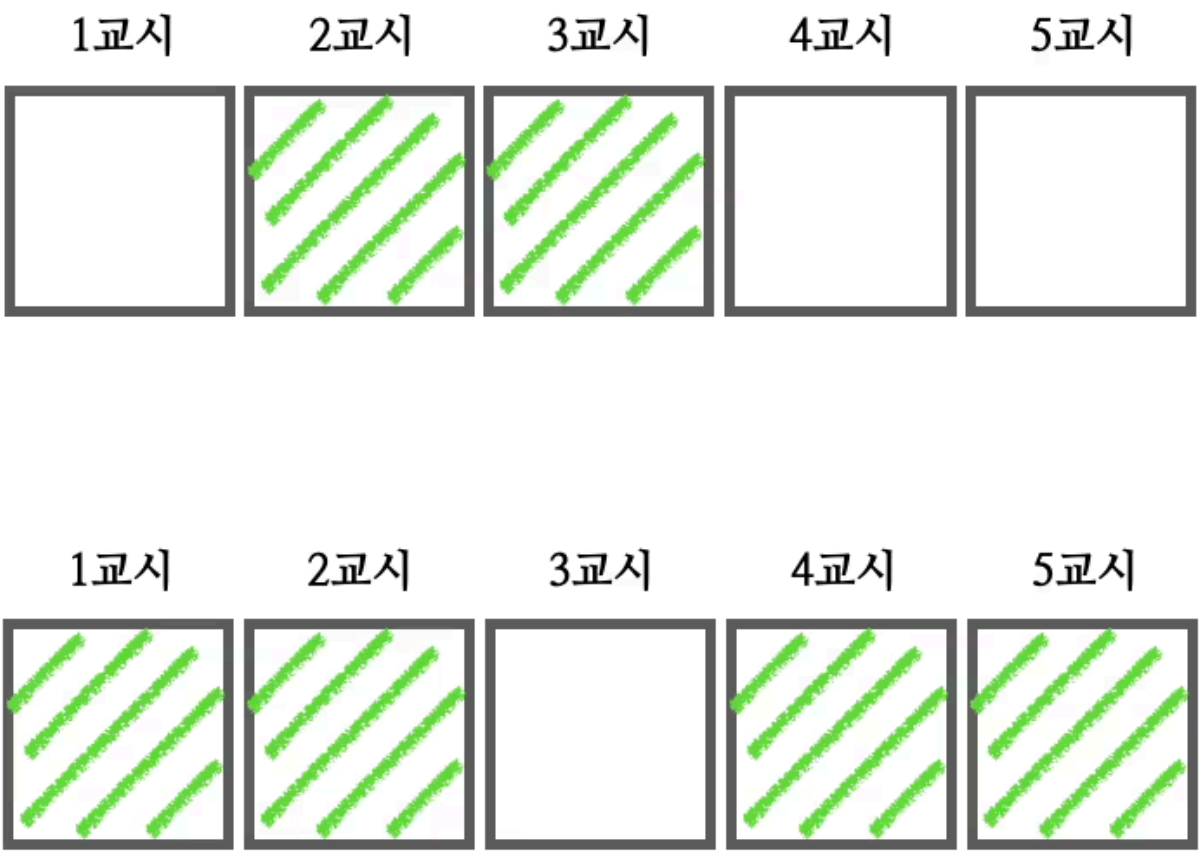
시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	268	126	84	50.602%

문제

이 문제는 연강은 힘들어(Hard)의 하위 문제이고, 연강은 힘들어(Hard)의 정답 코드를 제출하여 맞힐 수 있다.

도훈이는 저번 학기 수강신청에 실패했다.

하루 일과는 $1, 2, \ldots, n$교시로 구성되고, n개의 서로 다른 수업이 각각 하나의 서로 다른 교시를 차지한다. 이번 수강신청에서는 수강할 수업을 잘 골라서 가장 많이 연속된 수업들이 **정확히 k교시**를 이루도록 시간표를 짜고 싶다. 이때, k교시의 연속된 수업들이 여러 번 등장하더라도 상관없다.



예제 1에서 가능한 경우들 중 일부.

두 경우 모두 가장 많이 연속된 수업들이 정확히 2교시를 이룬다.

하지만 반드시 수강해야 하는 필수 수업이 존재한다. 필수 수업들을 고려하여, 도훈이의 수강신청을 도와주자!

입력

첫 번째 줄에 두 정수 n, k가 공백으로 구분되어 주어진다.

두 번째 줄에 각 교시의 필수 수업 여부를 나타내는 n개의 정수 $a_1, a_2, \ldots, a_n$이 공백으로 구분되어 주어진다. a_i는 i교시의 수업이 필수 수업이면 1, 아니면 0을 가리킨다.

출력

하루 $1, 2, \ldots, n$교시 중 가장 많이 연속된 수업들이 정확히 k교시를 이루는 시간표의 가짓수를 $10^9 + 7$로 나눈 나머지를 출력한다.

제한

- $1 \le k \le n \le 3\,000$.
- $a_i = 0$.

예제 입력 1 복사

```
5 2
0 0 0 0 0
```

예제 출력 1 복사

```
11
```

출처

School (/category/97) > 송도고등학교 (/category/854) > 송도고 코드마스터 2024 (/category/detail/4279) F1번

- 문제를 만든 사람: cherub8128 (/user/cherub8128), jinseo (/user/jinseo)
- 문제를 검수한 사람: cologne (/user/cologne), dohoon (/user/dohoon), ibm2006 (/user/ibm2006), lisifu (/user/lisifu), plast (/user/plast), sjhi00 (/user/sjhi00)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 조합론 (/problem/tag/6)

메모